



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO  
JEQUITINHONHA E MUCURI  
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS  
Departamento de Computação  
Sistemas de Informação  
Engenharia de Software  
[www.ufvjm.edu.br](http://www.ufvjm.edu.br)**



**ROMPA: Plataforma de Educação Digital para Homens no Combate à Violência contra  
à Mulher  
Engenharia de Software**

**Discentes**

Gustavo Rodrigues Poncell  
Matheus de Moura Neri  
Luiz Felipe da Silva Evangelista  
Thais Pereira Carvalho  
Vicente Alves Cordeiro Júnior

**Docente**

Kattiana Fernandes Constantino



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO  
JEQUITINHONHA E MUCURI  
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS  
Departamento de Computação  
Sistemas de Informação  
Engenharia de Software  
[www.ufvjm.edu.br](http://www.ufvjm.edu.br)**



**ROMPA: Plataforma de Educação Digital para Homens no Combate à Violência contra  
á Mulher  
Engenharia de Software**

Trabalho apresentado à disciplina de  
Engenharia de Software como  
requisito parcial para avaliação do  
curso de Sistemas de Informação.

**Discentes**

Gustavo Rodrigues Poncell  
Matheus de Moura Neri  
Luiz Felipe da Silva Evangelista  
Thais Pereira Carvalho  
Vicente Alves Cordeiro Júnior

**Docente**

Kattiana Fernandes Constantino

## SUMÁRIO

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| RESUMO .....                                           | 4  |
| 1. INTRODUÇÃO .....                                    | 5  |
| 2. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO .....                     | 5  |
| 3. OBJETIVOS .....                                     | 5  |
| 3.1 Objetivo Geral .....                               | 5  |
| 3.2 Objetivos Específicos .....                        | 6  |
| 4. ATORES E HISTÓRIAS DE USUÁRIO .....                 | 6  |
| 4.1 Atores .....                                       | 6  |
| 4.2 Histórias de usuário .....                         | 6  |
| 4.2.1 Cadastro e Login .....                           | 6  |
| 4.2.2 Página Inicial .....                             | 7  |
| 4.2.3 Manifesto .....                                  | 7  |
| 4.2.4 Simulador .....                                  | 7  |
| 4.2.5 Quiz: Reconheça os Tipos de Violência .....      | 8  |
| 5. CASOS DE USO DETALHADO .....                        | 9  |
| 5.1 Assinar Manifesto .....                            | 9  |
| 5.2 Simulador .....                                    | 9  |
| 5.3 Quiz: reconheça os tipos de violência .....        | 10 |
| 6. DIAGRAMAS .....                                     | 11 |
| 6.1 Diagrama de Casos de Uso .....                     | 11 |
| 6.2 Diagrama de Classes .....                          | 12 |
| 6.3 Diagrama de Pacotes .....                          | 13 |
| 6.4 Diagramas de Atividades .....                      | 14 |
| 6.4.1 Diagrama de Atividade - Criar Cadastro .....     | 14 |
| 6.4.2 Diagrama de Atividade - Fazer Login .....        | 14 |
| 6.4.3 Diagrama de Atividade - Assinar Manifesto .....  | 14 |
| 6.4.4 Diagrama de Atividade - Realizar Simulador ..... | 15 |
| 6.4.5 Diagrama de Atividade - Realizar Quiz .....      | 15 |
| 6.5 Diagramas de Sequência .....                       | 15 |
| 6.5.1 Diagrama de Sequência - Criar Cadastro .....     | 15 |
| 6.5.2 Diagrama de Sequência - Fazer Login .....        | 16 |
| 6.5.3 Diagrama de Sequência - Assinar Manifesto .....  | 17 |
| 6.5.4 Diagrama de Sequência - Simulador .....          | 17 |
| 6.5.5 Diagrama de Sequência - Quiz .....               | 18 |
| 7. PADRÕES DE PROJETO .....                            | 18 |
| 7.1 Arquitetura em Camadas .....                       | 18 |
| 7.2 Strategy .....                                     | 18 |
| 7.3 State .....                                        | 19 |
| 8. TECNOLOGIAS USADAS .....                            | 19 |
| 9. INSTRUÇÕES DE USO DA APLICAÇÃO .....                | 19 |
| 10. CONCLUSÃO .....                                    | 19 |
| REFERÊNCIAS .....                                      | 21 |

## **RESUMO**

A violência contra a mulher continua sendo um importante problema social. Apesar da existência de campanhas de conscientização, leis e canais de denúncia, muitas situações ainda são ignoradas ou naturalizadas. Além disso, a omissão de pessoas que presenciam comportamentos abusivos contribui para a permanência desse cenário. Diante disso, foi desenvolvida a plataforma ROMPA, uma ferramenta digital voltada para a conscientização masculina sobre a violência contra a mulher. A aplicação oferece conteúdos educativos, atividades interativas e recursos de reflexão que incentivam uma postura mais ativa no enfrentamento desse problema. Para seu desenvolvimento foram aplicados conceitos de Engenharia de Software, incluindo levantamento de requisitos, modelagem UML, padrões de projeto e implementação web. Como resultado, foi criada uma plataforma capaz de promover informação, conscientização e responsabilidade social.

Palavras-chave: violência contra a mulher; conscientização masculina; plataforma digital; engenharia de software.

## **1. INTRODUÇÃO**

A violência contra a mulher é uma realidade presente na sociedade e produz impactos que afetam não apenas as vítimas, mas também suas famílias e comunidades. Embora existam iniciativas voltadas para o enfrentamento desse problema, muitos comportamentos abusivos ainda são tratados com normalidade ou ignorados por quem os presencia.

Nesse contexto, surgiu a proposta da plataforma ROMPA, desenvolvida com o objetivo de promover a conscientização masculina sobre a violência contra a mulher e incentivar atitudes mais responsáveis diante de situações de abuso e discriminação. A plataforma busca demonstrar que o combate à violência também envolve reconhecer comportamentos inadequados e romper com a cultura da omissão.

O desenvolvimento da aplicação envolveu a utilização de conceitos de Engenharia de Software, abrangendo levantamento de requisitos, modelagem UML, aplicação de padrões de projeto e implementação utilizando tecnologias web. Dessa forma, o projeto une tecnologia e educação como forma de contribuir para a conscientização social.

## **2. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO**

A escolha do tema ocorreu devido à relevância social da violência contra a mulher e à necessidade de ampliar a conscientização sobre o papel das pessoas que presenciam situações de abuso. Muitas vezes, comportamentos violentos são ignorados ou minimizados, contribuindo para sua continuidade.

A plataforma ROMPA foi proposta como uma ferramenta educativa capaz de incentivar a reflexão, promover informação e estimular atitudes mais conscientes. Além disso, o projeto permitiu a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na disciplina de Engenharia de Software, abrangendo todas as etapas do desenvolvimento de um sistema.

## **3. OBJETIVOS**

### **3.1 Objetivo Geral**

Desenvolver uma plataforma digital educativa para conscientizar homens sobre a violência contra a mulher, incentivando atitudes mais responsáveis e participativas no combate a esse problema social.

### 3.2 Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro de usuários.
- Permitir autenticação por meio de login.
- Exibir conteúdos educativos sobre violência contra a mulher.
- Disponibilizar o quiz educativo.
- Disponibilizar o simulador de situações.
- Permitir a assinatura do manifesto.
- Exibir estatísticas e informações na página inicial.
- Apresentar resultados personalizados no simulador.
- Apresentar classificação ao final do quiz.

## 4. ATORES E HISTÓRIAS DE USUÁRIO

### 4.1 Atores

Visitante: usuário sem autenticação que pode acessar conteúdos públicos e realizar cadastro.

Usuário Autenticado: usuário com acesso às funcionalidades completas da plataforma.

Administrador: responsável pela manutenção e gerenciamento do sistema.

### 4.2 Histórias de Usuário

As histórias de usuário foram definidas durante o levantamento de requisitos e representam as necessidades identificadas para os usuários da plataforma ROMPA.

#### 4.2.1 Cadastro e Login

- Como visitante, quero criar uma conta para acessar os recursos da plataforma.
- Como visitante, quero informar nome, sobrenome, usuário e senha para realizar meu cadastro.
- Como visitante, quero ser informado quando o usuário já estiver cadastrado para escolher outro identificador.
- Como usuário, quero fazer login utilizando meu usuário e senha para acessar funcionalidades restritas.
- Como usuário, quero receber uma mensagem de erro quando informar credenciais

inválidas para corrigir meus dados.

- Como visitante, quero acessar a tela de cadastro a partir da tela de login para criar uma conta rapidamente.

#### 4.2.2 Página Inicial

- Como visitante, quero visualizar estatísticas relacionadas à violência contra a mulher para compreender a relevância do tema.
- Como visitante, quero visualizar a quantidade de pessoas comprometidas com a causa para perceber o engajamento da comunidade.
- Como visitante, quero acessar conteúdos educativos diretamente pela página inicial para ampliar meu conhecimento.
- Como usuário, quero navegar facilmente entre as seções da plataforma para encontrar os recursos desejados.

#### 4.2.3 Manifesto

- Como usuário autenticado, quero acessar o manifesto para conhecer seu conteúdo.
- Como usuário autenticado, quero assinar o manifesto para demonstrar meu compromisso com o combate à violência contra as mulheres.
- Como usuário autenticado, quero receber uma confirmação após assinar o manifesto para saber que minha assinatura foi registrada.
- Como usuário autenticado, quero ser informado caso já tenha assinado o manifesto para evitar duplicidade.
- Como visitante, quero ser direcionado ao login ao tentar assinar o manifesto para poder autenticar minha identidade.

#### 4.2.4 Simulador

- Como usuário autenticado, quero acessar o simulador para refletir sobre situações relacionadas à violência contra as mulheres.
- Como usuário autenticado, quero visualizar cenários interativos para analisar possíveis situações de violência.
- Como usuário autenticado, quero selecionar respostas para os cenários apresentados para avaliar minha postura diante das situações.

- Como usuário autenticado, quero receber um resultado personalizado com base nas minhas respostas para compreender meu perfil de comportamento.
- Como usuário autenticado, quero receber orientações educativas quando minhas respostas demonstrarem postura omissa para refletir sobre minhas atitudes.
- Como usuário autenticado, quero receber incentivo para continuar promovendo mudanças quando minhas respostas demonstrarem postura ativa.
- Como usuário autenticado, quero refazer o simulador para avaliar mudanças na minha percepção ao longo do tempo.
- Como visitante, quero ser redirecionado para a tela de login ao tentar acessar o simulador sem autenticação.

#### 4.2.5 Quiz: Reconheça os Tipos de Violência

- Como usuário autenticado, quero acessar o quiz para testar meus conhecimentos sobre os tipos de violência contra a mulher.
- Como usuário autenticado, quero responder perguntas de múltipla escolha para avaliar meu entendimento do tema.
- Como usuário autenticado, quero visualizar quais respostas estão corretas para aprender durante a atividade.
- Como usuário autenticado, quero receber uma classificação baseada na minha pontuação para compreender meu nível de conhecimento.
- Como usuário autenticado, quero visualizar mensagens educativas diferentes conforme meu desempenho no quiz para orientar meu aprendizado.
- Como usuário autenticado, quero refazer o quiz para melhorar meu conhecimento sobre o tema.
- Como visitante, quero acessar informações sobre os diferentes tipos de violência (física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e digital) para aprender a identificá-los no cotidiano.

Ao todo, foram levantadas trinta histórias de usuário distribuídas entre os módulos de Cadastro e Login, Página Inicial, Manifesto, Simulador e Quiz Educativo. Essas histórias serviram como base para a definição dos requisitos funcionais da plataforma e orientaram o processo de modelagem, implementação e validação das funcionalidades desenvolvidas.

## **5. CASOS DE USO DETALHADOS**

### **5.1 Assinar Manifesto**

**Ator Principal:** Usuário.

**Pré-condições:** Estar logado na plataforma.

#### **Fluxo Principal**

- Usuário acessa a página de assinar manifesto.
- Sistema abre página de comprometimento do manifesto.
- Usuário clica no botão de assinar o manifesto.
- Sistema registra a assinatura.
- Sistema exibe mensagem de sucesso.

#### **Fluxos Alternativos**

##### **FA01 – Usuário não autenticado**

- Sistema exibe botão de logar no sistema
- Usuário faz login ou cria a conta.
- Sistema valida o login.
- Sistema abre a página para assinar o manifesto.

##### **FA02 – Manifesto já assinado**

- Sistema verifica se o usuário já assinou.
- Sistema exibe mensagem de assinatura.
- Sistema exibe botão de voltar à página inicial.

### **5.2 Simulador**

**Ator Principal:** Usuário.

**Pré-condições:** Estar logado no sistema

#### **Fluxo principal**

- Usuário acessa a página do simulador.
- O sistema envia os cenários e as ações possíveis.
- O usuário escolhe as ações possíveis.
- O sistema exibe uma tela de resultado baseado nas respostas do usuário.

### **Fluxos alternativos**

#### **FA01 - Não estar logado**

- O sistema redireciona o usuário para a tela de login.
- O usuário retorna a página do simulador.

#### **FA02 - Usuário com perfil de respostas omissas.**

- Sistema exibe uma tela de resultado focada em orientar usuário com respostas omissas.
- Sistema exibe lista de grupos reflexivos.
- Sistema exibe botão de refazer simulador ou voltar à página inicial.

#### **FA03 - Usuário com perfil de resposta ativas.**

- Sistema exibe tela de resultado focada em incentivar a postura ativa.
- Sistema exibe mensagem de compartilhar a aplicação.
- Sistema exibe botão de refazer simulador ou voltar à página inicial.

#### **FA03 - Usuário com perfil de resposta reflexiva.**

Sistema exibe tela de resultado focada em usuários com postura intermediária.

Sistema exibe mensagem de como mudar e uma estatística.

Sistema exibe botão de refazer simulador ou voltar à página inicial.

5.3 Quiz: reconheça os tipos de violência

**Ator Principal:** Usuário.

**Pré-condições:** Estar logado no sistema

**Fluxo principal**

Usuário acessa a página do quiz.

O sistema envia as perguntas e opções de resposta.

O usuário escolhe as respostas possíveis.

O sistema exibe se as respostas escolhidas são corretas.

O sistema exibe uma tela sobre o resultado do usuário.

### **Fluxos alternativos**

#### **FA01 - Não estar logado.**

O sistema redireciona o usuário para a tela de login.

O usuário retorna a página do quiz.

#### **FA02 - Usuário com pontuação em nível alerta.**

Sistema exibe uma tela de resultado com a pontuação e mensagem direcionada.

Sistema exibe botão de refazer quiz ou voltar à página inicial.

#### **FA03 - Usuário com pontuação em nível em desenvolvimento.**

Sistema exibe uma tela de resultado com a pontuação e mensagem direcionada.

Sistema exibe botão de refazer quiz ou voltar à página inicial.

#### **FA04 - Usuário com pontuação em nível consciente.**

Sistema exibe uma tela de resultado com a pontuação e mensagem direcionada.

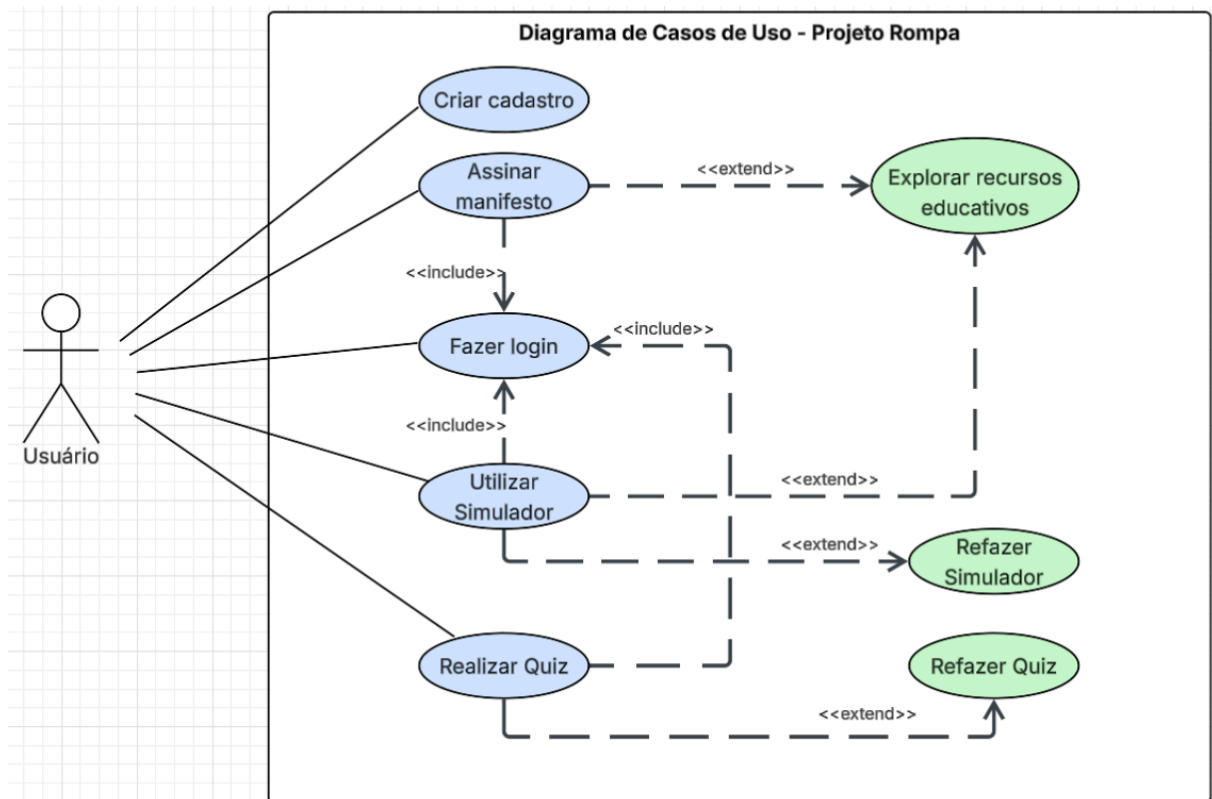
Sistema exibe botão de refazer quiz ou voltar à página inicial.

## **6. MODELAGEM UML**

### **6.1 Diagrama de Casos de Uso**

O diagrama de casos de uso apresenta as principais funcionalidades disponibilizadas pela plataforma ROMPA e a interação dos atores com cada uma delas. A modelagem permitiu

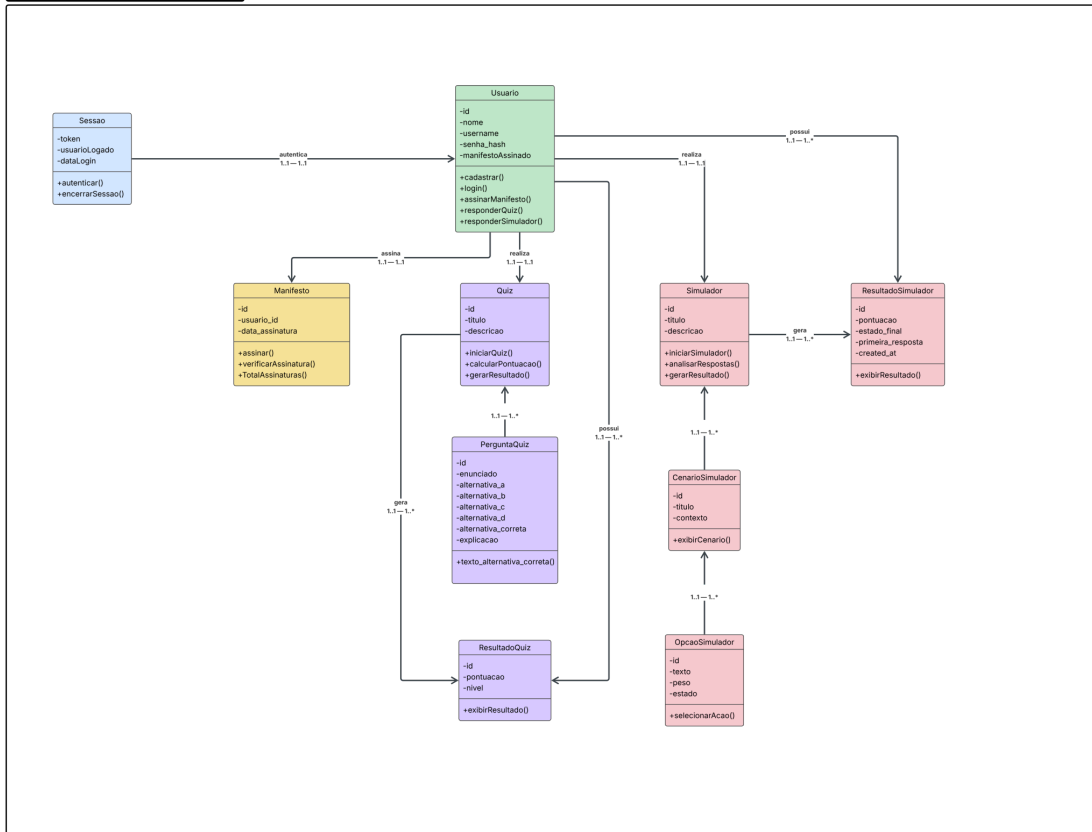
identificar os requisitos funcionais do sistema e compreender como os usuários interagem com os recursos oferecidos.



## 6.2 Diagrama de Classes

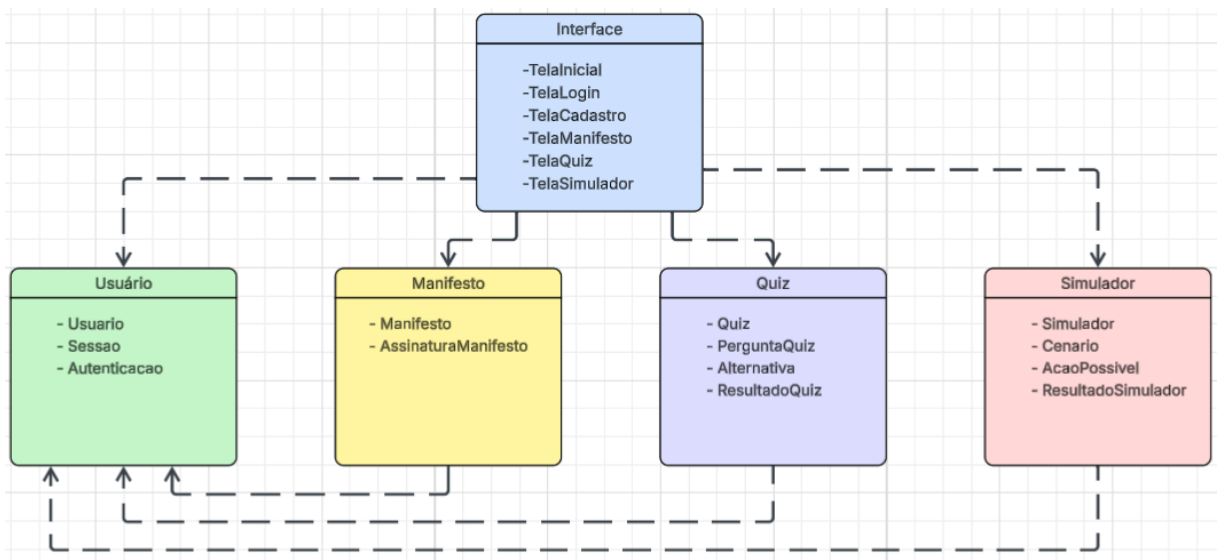
O diagrama de classes representa a estrutura estática da aplicação, demonstrando as entidades que compõem o sistema, seus atributos, métodos e relacionamentos. A modelagem permitiu organizar os componentes da aplicação e facilitar sua implementação.

### Diagrama de Classes UML



### 6.3 Diagrama de Pacotes

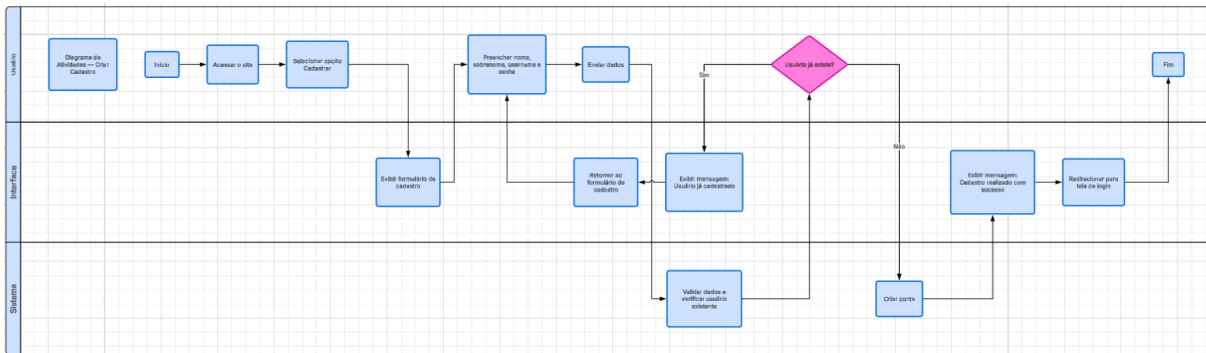
O diagrama de pacotes foi utilizado para representar a organização estrutural do sistema. A aplicação foi dividida em camadas e módulos específicos, favorecendo a separação de responsabilidades e facilitando a manutenção do código.



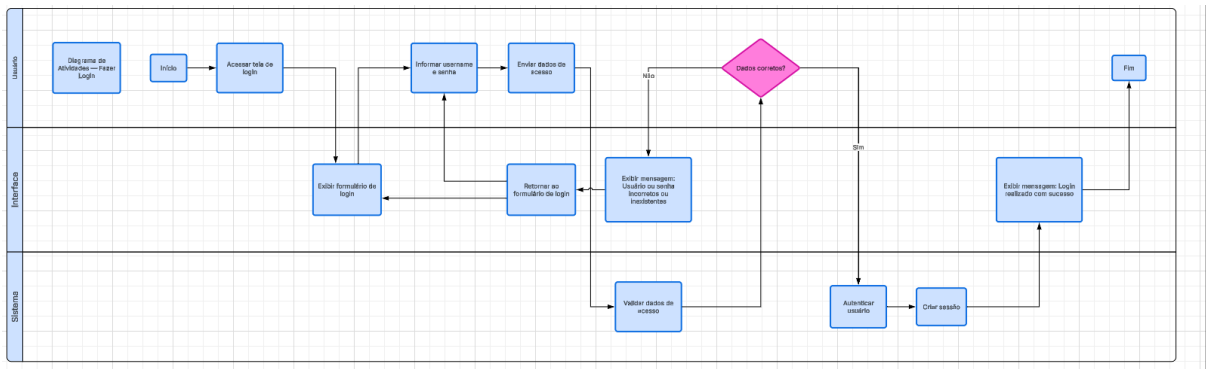
## 6.4 Diagramas de Atividades

Os diagramas de atividades descrevem o fluxo de execução das principais funcionalidades implementadas na plataforma, demonstrando a sequência lógica das ações realizadas pelos usuários e pelo sistema.

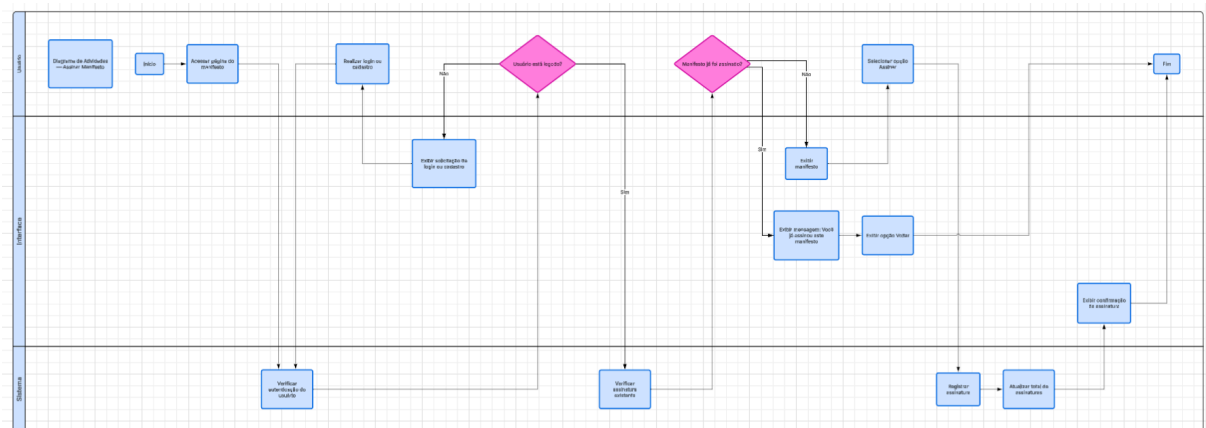
### 6.4.1 Diagrama de Atividade - Criar Cadastro



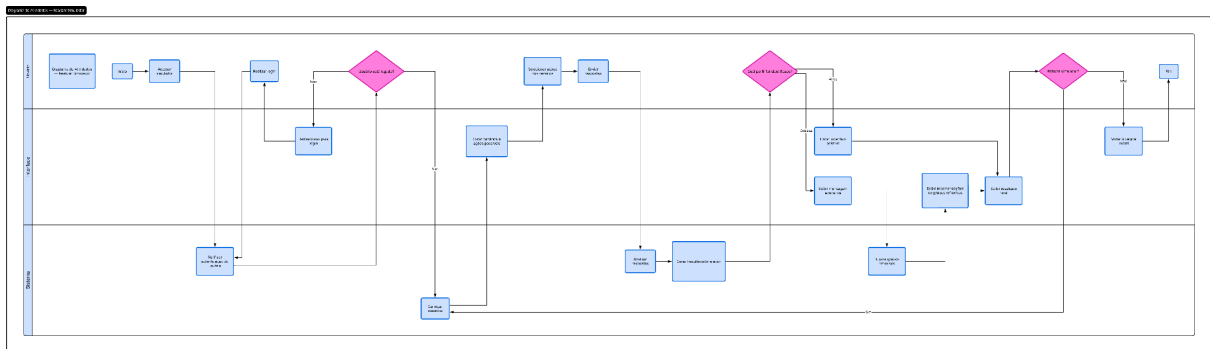
### 6.4.2 Diagrama de Atividade - Fazer Login



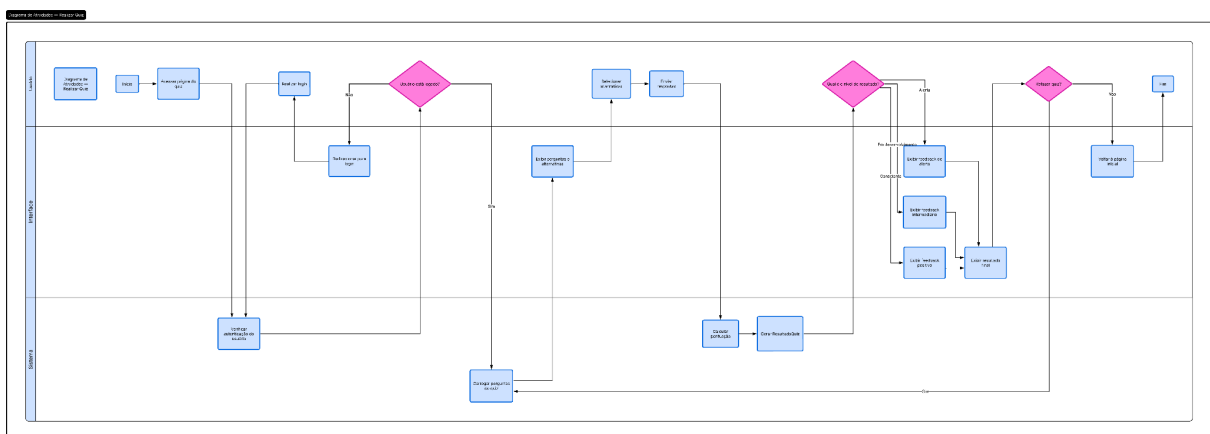
### 6.4.3 Diagrama de Atividade - Assinar Manifesto



#### 6.4.4 Diagrama de Atividade - Realizar Simulador



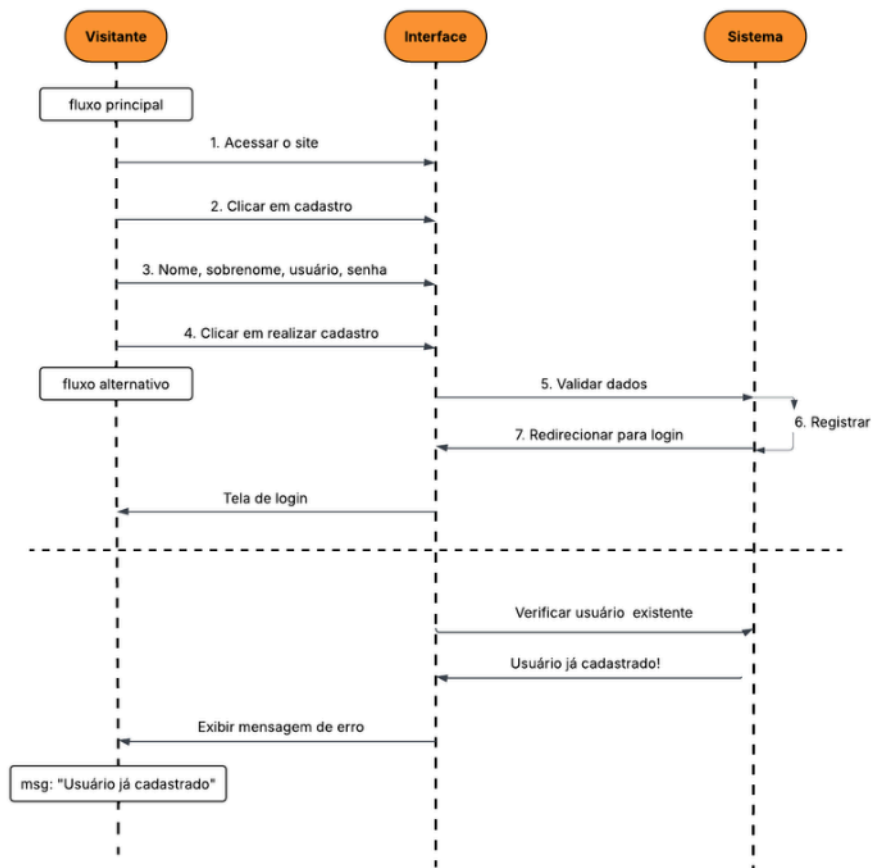
#### 6.4.5 Diagrama de Atividade - Realizar Quiz



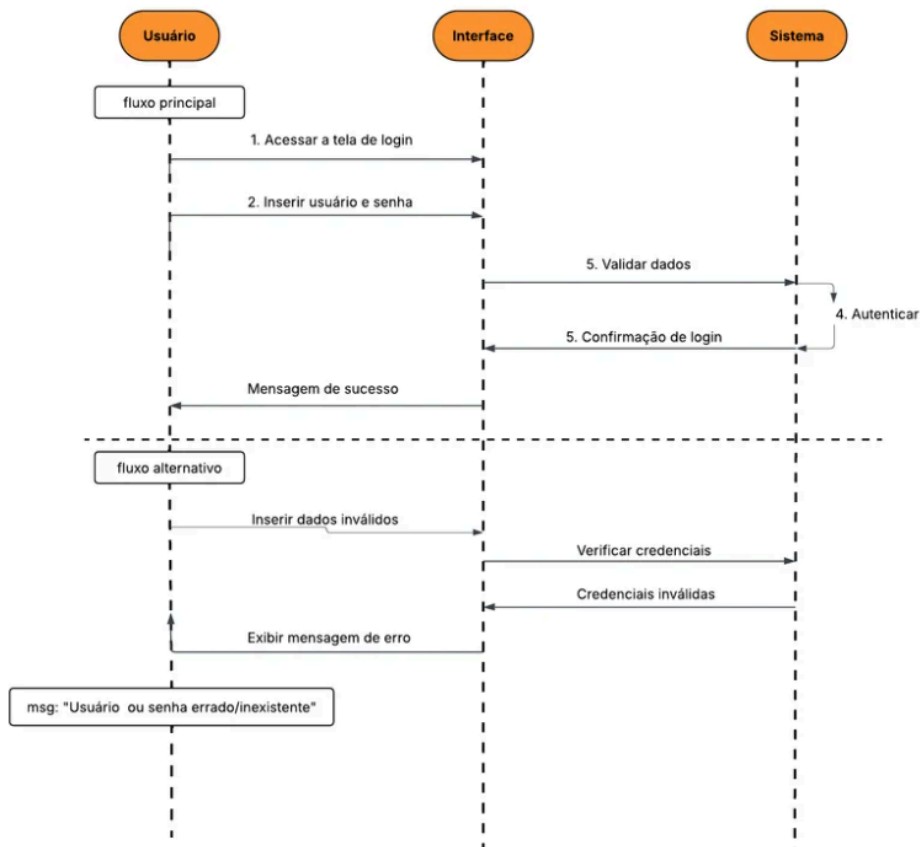
### 6.5 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência representam a troca de mensagens entre os componentes do sistema durante a execução das funcionalidades desenvolvidas. Esses diagramas foram utilizados para validar o comportamento esperado da aplicação.

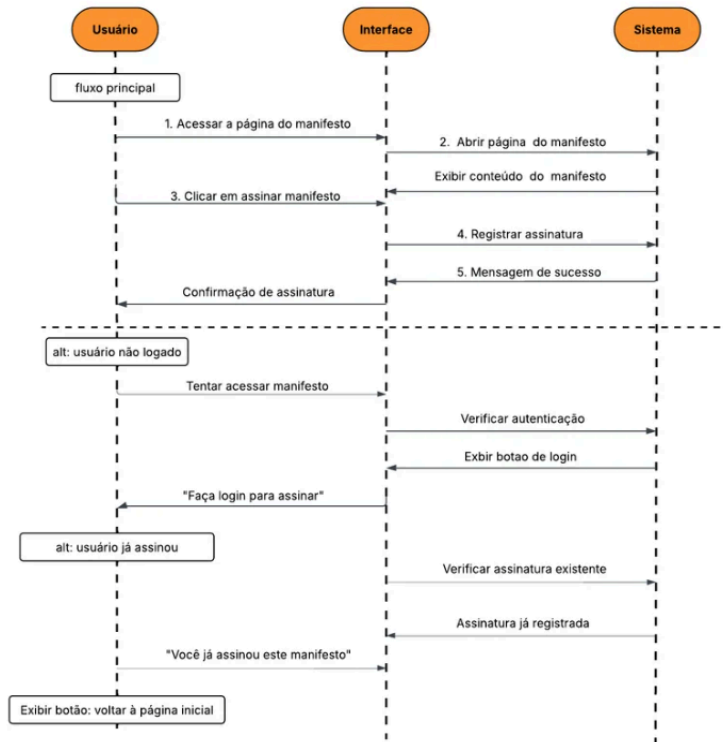
#### 6.5.1 Diagrama de Sequência - Criar Cadastro



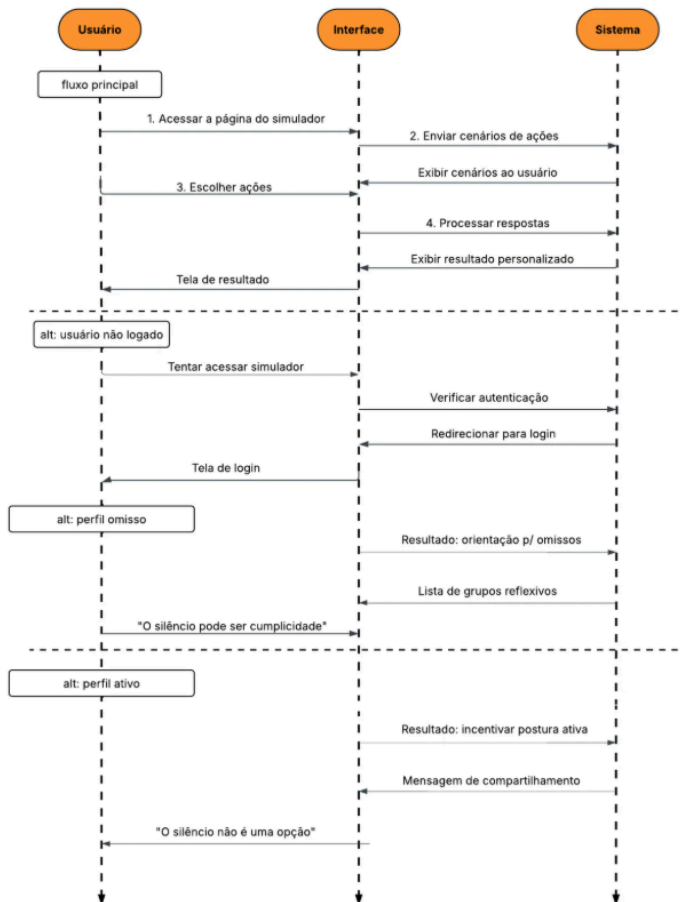
### 6.5.2 Diagrama de Sequência - Fazer Login



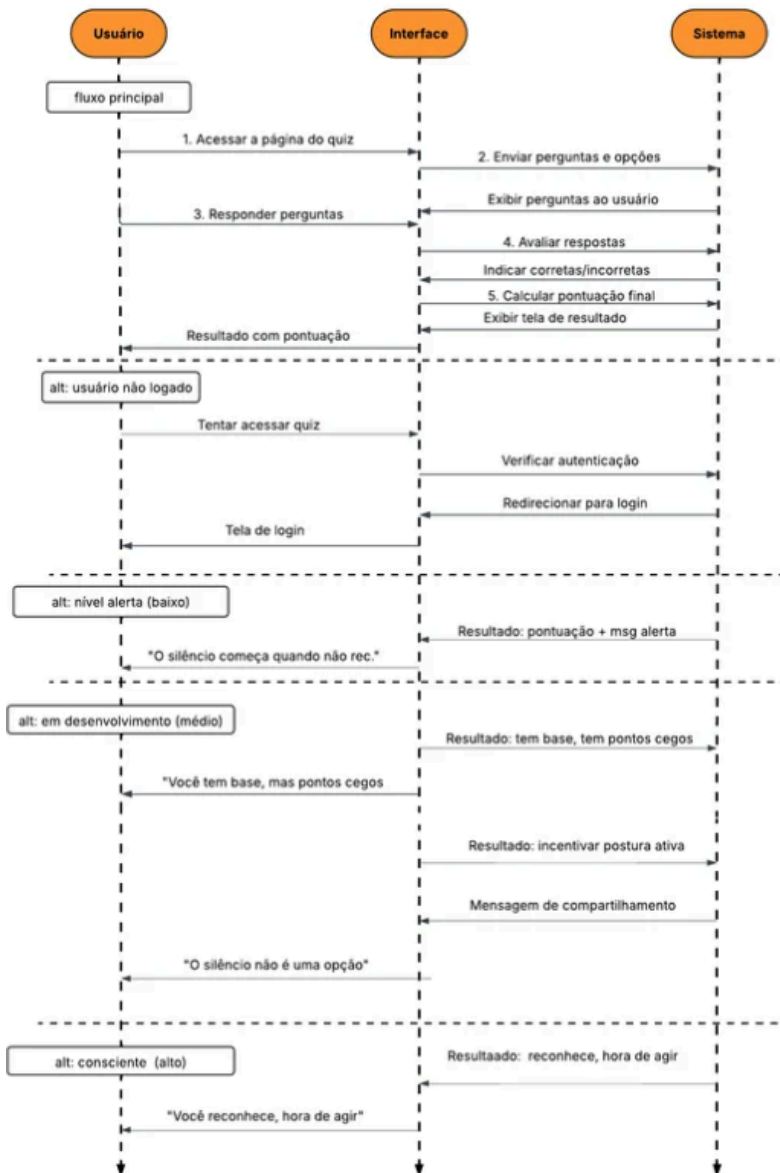
### 6.5.3 Diagrama de Sequência - Assinar Manifesto



### 6.5.4 Diagrama de Sequência - Simulador



### 6.5.5 Diagrama de Sequência - Quiz



## 7. PADRÕES DE PROJETO

### 7.1 Arquitetura em Camadas

A plataforma foi organizada utilizando uma arquitetura em camadas composta por Controllers, Services, Repositories e Models. Essa organização favorece a separação de responsabilidades, reduz o acoplamento entre componentes e facilita a manutenção do sistema.

### 7.2 Strategy

O padrão Strategy foi aplicado na funcionalidade de quiz, permitindo diferentes estratégias de classificação dos resultados obtidos pelos usuários. Dessa forma, novas formas de avaliação podem ser adicionadas sem alterar a estrutura principal da aplicação.

### 7.3 State

O padrão State foi utilizado no simulador para representar os diferentes perfis comportamentais identificados a partir das respostas dos usuários. Dependendo das escolhas realizadas, o sistema pode apresentar resultados e orientações específicas para cada perfil identificado.

## 8. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A plataforma foi desenvolvida utilizando Python e Flask para implementação da lógica de negócio e gerenciamento das rotas da aplicação. A interface foi construída com HTML, CSS e JavaScript. Para persistência dos dados foi utilizado SQLAlchemy, juntamente com Flask-Migrate para gerenciamento das migrações e Jinja2 para renderização dinâmica das páginas. O banco de dados utilizado foi PostgreSQL.

## 9. INSTRUÇÕES DE USO DA APLICAÇÃO

Para utilizar a plataforma ROMPA, o usuário deve realizar seu cadastro, efetuar login e acessar os recursos disponíveis. Após a autenticação, é possível navegar pelos conteúdos educativos, responder ao quiz, utilizar o simulador e assinar o manifesto de compromisso. Ao finalizar, o usuário pode encerrar sua sessão por meio da opção de logout.

## 10. CONCLUSÃO

O desenvolvimento da plataforma ROMPA permitiu a criação de uma solução digital voltada para a conscientização masculina sobre a violência contra a mulher, abordando um tema de grande relevância social. Por meio de conteúdos educativos, atividades interativas e recursos de reflexão, a aplicação busca incentivar o reconhecimento de comportamentos abusivos e promover atitudes mais responsáveis diante de situações de violência.

Além de contribuir para a disseminação de informação e conscientização, o projeto possibilitou a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Engenharia de

Software. Durante seu desenvolvimento, foram utilizadas técnicas de levantamento de requisitos, modelagem UML, padrões de projeto e tecnologias web, proporcionando uma experiência completa de construção de software.

Dessa forma, os objetivos propostos foram alcançados, resultando em uma plataforma funcional que une tecnologia e educação como ferramentas de apoio ao combate à violência contra a mulher. Como trabalhos futuros, a aplicação poderá receber novas funcionalidades e conteúdos, ampliando seu alcance e potencial de impacto social.

## **REFERÊNCIAS**

VALENTE, Marco Túlio. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 2020.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.